

论文查新 Multi-Agent 初始框架 V0

1. 设计目标

本系统围绕论文创新性开展查新，通过多个 Agent 并行检索和阅读相关文献，为论文评审提供有文献证据支撑的创新性判断。

系统主要完成：

- 提取论文的研究内容和查新点；
- 检索并阅读相关文献；
- 比较已有工作与被评论文的重合和差异；
- 识别缺失的关键文献和实验 Baseline；
- 检查参考文献的真实性和完整性；
- 生成能够输入原论文评审系统的查新报告。

2. 设计思路

查新任务需要检索和阅读大量外部文献，适合由多个 Agent 并行处理。本方案让每个文献调研 Agent 完整处理一篇或一组候选文献，避免破坏文献内容的完整性。

系统采用“总—分—总”结构：

总：理解被评论文并规划查新任务

↓

分：多个文献调研 Agent 并行检索、阅读和比较

↓

总：汇总文献证据并形成查新结论

3. 总体架构

论文查新 Multi-Agent：总—分—总流程

全局规划与汇总，多个文献调研 Agent 并行检索、阅读和比较



主流程为：

```
被评论文
↓
Novelty Coordinator
↕
Literature Research Agent Pool
↓
Novelty Coordinator 汇总
↓
论文查新报告
↓
原论文评审系统
```

Coordinator 在系统中是一个全局模块，负责查新开始时的任务规划和文献调研完成后的证据汇总。多个 Research Agent 作为并行子 Agent，与 Coordinator 进行任务下发和证据回传。

4. Agent 职责

Agent	核心职责	不负责内容
Novelty Coordinator	理解论文、提取查新点、规划检索任务、分配文献、汇总证据、生成查新报告	不独自完成全部候选文献的检索和阅读
Literature Research Agent	检索和阅读指定文献，提取主要贡献，比较重合点与差异点，返回文献证据	不独立生成论文最终创新性结论

文献搜索、全文获取、元数据核验和引用匹配可以设计成属于 Agent 可以调用的工具，也可以单独设计成 Agent 完成相关任务。

5. 工作流程

5.1 总：查新规划

Novelty Coordinator 读取论文正文和参考文献，概括研究问题、技术路线和创新主张，并将其整理成可检索、可比较的查新点。

该阶段形成：

- 论文研究内容摘要；
- 查新点及其原文依据；
- 中英文关键词和检索方向；
- 需要调研的文献任务。

5.2 分：并行文献调研

Coordinator 将查新任务分配给多个 Literature Research Agent。不同 Agent 负责不同查新点，在相关文献库中检索此主题获得相关候选文献并进行分析。

每个 Research Agent 需要：

1. 检索或读取指定候选文献；
2. 提取文献的研究问题、方法和主要贡献；
3. 比较候选文献与目标查新点；
4. 标记技术重合点和差异点；
5. 判断该文献是否属于关键相关工作或必要 Baseline；
6. 返回可追溯的原文证据。

5.3 总：证据汇总

Coordinator 汇总所有 Research Agent 的结果，完成跨文献比较，并形成：

- 各查新点的创新性判断；
- 与已有工作的主要重合和差异；
- 缺失的关键文献；
- 缺失的实验 Baseline；
- 错误、虚假或无法验证的引用；
- 检索范围、证据缺口和结论置信度。

如果某个查新点证据不足或不同 Agent 的判断冲突，Coordinator 可以针对该查新点发起补充检索，而不重新执行全部任务。

6. 最低数据接口

初始框架只规定三个核心数据对象，具体字段和存储方式由实现人员确定。

开发人员可以根据开发需要和功能实现需要设定更多的数据对象。

数据对象	最低内容
Novelty Brief	论文研究内容、查新点、技术特征、关键词和调研任务，由 Novelty Coordinator 输出
Evidence Card	候选文献信息、主要贡献、重合点、差异点、证据位置和置信度，由 Literature Research Agent 输出
Novelty Report	查新结论、关键证据、缺失文献、缺失 Baseline、引用问题和检索局限，由 Novelty Coordinator 输出

所有进入最终报告的重要结论都必须关联可追溯的文献来源。只有模型判断、没有文献证据的内容不能直接作为创新性结论。

7. 查新结论

查新系统不使用“世界首创”“绝对原创”等超出检索能力的表述。建议采用以下结论类型：

- 创新性证据较强；
- 部分创新；
- 创新性较弱；
- 证据不足。

每项结论应同时说明主要支持证据、相反证据和当前检索范围。

8. 必须遵守的架构约束

实现人员可以自由选择开发框架、模型、数据库、状态结构和调度方式，但不得改变以下原则：

1. Coordinator 负责组织与汇总，不包办全部文献阅读；
2. Research Agent 按文献调研任务并行，不按细碎能力过度拆分；
3. 每个 Agent 应尽可能完整理解自己负责的候选文献；
4. 最终创新性结论由全局视角统一形成；
5. 每条重要结论必须具有可追溯文献证据；
6. 证据不足时必须明确说明，不能由模型补全事实；
7. 输出结果必须能够被原论文评审系统读取。

9. V0 预期结果

第一版只需要证明以下闭环能够运行：

输入论文

- 提取查新点
- 并行调研相关文献
- 生成结构化文献证据
- 汇总创新性结论
- 输出查新报告